
Pregunta

- a) (1 punt) Troba l'equació de la recta tangent a la gràfica de

$$f(x) = \frac{x-3}{x+1}$$

en el punt on talla l'eix d'abscisses.

Solució. $f(x) = 0 \iff x = 3$: el punt és $(3, 0)$.

$$f'(x) = \frac{(x+1) - (x-3)}{(x+1)^2} = \frac{4}{(x+1)^2}, \text{ d'on } f'(3) = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}.$$

$$\text{Tangent: } y = \frac{1}{4}(x-3), \text{ és a dir } y = \frac{x}{4} - \frac{3}{4}.$$

- b) (0,75 punts) Troba l'equació de la recta normal a la gràfica de f en aquest mateix punt.

Solució. Pendent de la normal: $-\frac{1}{1/4} = -4$. Normal: $y = -4(x-3)$, és a dir $y = -4x + 12$.

- c) (0,75 punts) Troba l'equació de la recta tangent a la gràfica de $g(x) = x \ln x$ en el punt d'abscissa $x = e$.

Solució. $g(e) = e \ln e = e$. $g'(x) = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$, d'on $g'(e) = 2$.

Tangent: $y - e = 2(x - e)$, és a dir $y = 2x - e$.